CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une matrice de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que si A n'est pas une homothétie, alors il existe $x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ tel que la famille (x, Ax) soit libre.
2. On suppose $\mathrm{Tr}(A) = 0$. Montrer que A est semblable à une matrice de diagonale nulle.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A est une matrice complexe carrée.

Ce qu'on te demande. Trouver un vecteur « non propre », puis construire une base où la diagonale est nulle.

Corrigé

1. Q1 · Par contraposée

Contraposée : on suppose que pour tout x, la famille (x, Ax) est liée, et on montre que A est une homothétie ($A = \lambda I_n$).

Une famille de deux vecteurs (x, Ax) avec $x \neq 0$ est liée exactement quand Ax est un multiple de x : $Ax = \lambda x$ pour un scalaire λ (qui peut dépendre de x).

On l'applique aux vecteurs $e_1, \dots, e_n$ de la base canonique (non nuls) : $Ae_i = \lambda_i e_i$ pour des scalaires λ_i. Il reste à voir que tous les λ_i sont égaux.

2. Q1 · Comparer les λ_i

Pour $i \geqslant 2$, $e_i - e_1 \neq 0$, donc $A(e_i - e_1) = \mu_i(e_i - e_1)$. Par linéarité :

$$\lambda_i e_i - \lambda_1 e_1 = \mu_i e_i - \mu_i e_1.$$

Comme (e_1, e_i) est libre, on identifie : $\lambda_i = \mu_i$ et $\lambda_1 = \mu_i$. Donc $\lambda_i = \lambda_1$ pour tout i, et $A = \lambda_1 I_n$.

3. Q2 · Récurrence

On montre par récurrence sur n :

$\mathcal{H}_n$: « toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ de trace nulle est semblable à une matrice de diagonale nulle ».

Initialisation $n = 1$: $A = (a)$ est une matrice 1×1, sa trace est a. Si $\operatorname{Tr} A = 0$, alors $a = 0$: la diagonale de A est déjà nulle, et A est semblable à elle-même.

4. Q2 · Le cas d'une homothétie

Hérédité : on suppose $\mathcal{H}_n$ et on prend $A \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{C})$ de trace nulle.

Premier cas : A est une homothétie, $A = \lambda I_{n+1}$. Sa trace est la somme des $n+1$ coefficients diagonaux, tous égaux à λ : $\operatorname{Tr} A = (n+1)\lambda$. Comme elle vaut 0 et $n+1 \neq 0$, on a $\lambda = 0$: $A = 0$, dont la diagonale est nulle.

5. Q2 · Une base bien choisie

Sinon, par Q1, il existe x_0 avec (x_0, Ax_0) libre. On complète en une base $\mathcal{B} = (x_0, Ax_0, e_3, \dots, e_{n+1})$. Dans $\mathcal{B}$, la première colonne est $(0, 1, 0, \dots, 0)^\top$. Donc A est semblable à

$$B = \begin{pmatrix} 0 & L \\ c & C \end{pmatrix}, \qquad C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

Deux matrices semblables ont même trace : $0 = \operatorname{Tr} B = 0 + \operatorname{Tr} C$, donc $\operatorname{Tr} C = 0$.

6. Q2 · Utiliser l'hypothèse de récurrence

Par $\mathcal{H}_n$, il existe P_1 inversible avec $P_1^{-1} C P_1 = N_1$ de diagonale nulle. On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_1 \end{pmatrix}$, d'inverse $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_1^{-1} \end{pmatrix}$. Par produit par blocs :

$$P^{-1} B P = \begin{pmatrix} 0 & L P_1 \\ P_1^{-1} c & P_1^{-1} C P_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & N_1 \end{pmatrix}.$$

Sa diagonale est nulle, et elle est semblable à A.

Le piège

En Q1, utiliser seulement les e_i : on obtient que chaque e_i est propre, mais pas que les valeurs propres sont égales. Les vecteurs $e_i - e_1$ sont indispensables.

La méthode

Pour fabriquer une matrice semblable de forme imposée, choisis une base qui commence par x_0 et Ax_0, puis fais une récurrence sur le bloc restant.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Matrices semblables.** $B = P^{-1}AP$ avec P inversible. Ce sont les matrices d'un même endomorphisme dans deux bases. Elles ont même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique.
- **Produit par blocs.** On multiplie des matrices par blocs comme des matrices 2×2, à condition que les tailles soient compatibles et en respectant l'ordre des produits :

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+BD' \\ CA'+DC' & CB'+DD' \end{pmatrix}.$$